Curious Cap

Cahier des charges produit & technique

10 minutes de jeu, une curiosité qui grandit.

Une plateforme familiale d'entraînement ludique à l'attention, à la mémoire et au calcul mental, conçue en arabe et en français, avec une progression vers des aventures puis des missions dans la vraie vie.

PHASE 1	PHASE 2	PHASE 3
Curious Cap Core Prouver la qualité de la routine et des jeux adaptatifs.	**Adventures** Transformer cette routine en enquêtes hebdomadaires.	**Real World** Relier l'aventure à des activités hors écran et valider le modèle commercial.

Destinataire : agent Claude « Curious Cap Builder »
Dépôt cible : GitHub **cc**
Statut : spécification de référence ; seule la Phase 1 est proposée au démarrage. Chaque phase suivante exige une validation explicite du fondateur.

Version 1.0 • 23 octobre 2026 • Langue du document : français

Ce document ne contient aucun secret d'accès. Aucun Personal Access Token, mot de passe, clé API ou token ne doit être ajouté au PDF, au code, aux prompts ou au dépôt.

Mode d’emploi et sommaire

Ce cahier consolide les échanges de « Conversation en français », depuis le besoin familial en calcul mental jusqu’à la création de Curious Cap Builder et du repo cc. Il transforme les idées en un contrat de produit et de réalisation.

Repères	Pages
Vision, publics et parcours enfant	3-4
Phase 1 : jeux, niveaux, adaptation et dashboard	5-8
Phase 2 : enquêtes, robot disparu et mémoire narrative	9-11
Phase 3 : missions et bibliothèque initiale	12-13
Gamification, langues, accessibilité et matrice des phases	14-15
Architecture, données et API	16-19
Contenu, confidentialité et exploitation	20-22
Offre, marketing, différenciation et métriques	23-25
Backlog et instructions de développement	26-28
Décisions, références et prompt maître	29-30

Lire les prescriptions sans les confondre

Décision issue des échanges : trois phases strictes, séances courtes, cinq mécaniques fondatrices, adaptation par règles, arabe/français, parent responsable du compte, VPS léger et lancement gratuit.

Proposition de réalisation : tranche pilote 6-10 ans, stack, seuils, politiques de conservation, volumes et indicateurs chiffrés ci-dessous. Ce sont des paramètres initiaux à mesurer, pas des faits acquis ni des résultats promis.

Validation nécessaire : tranche finale, charte visuelle, contenu approuvé, obligations par pays, budget VPS, prestataire de paiement et prix. Les points bloquant une mise en production doivent être résolus avant son ouverture.

> Principe de livraison : un petit produit sûr et testable, puis un apprentissage avec les familles. Aucun calendrier ne justifie d’activer une phase non validée.

Vision, valeur et publics

Le besoin et la promesse

Curious Cap naît d'un outil de calcul mental créé pour les enfants du fondateur. L'ambition commerciale conserve cette simplicité : aider une famille à installer une courte routine de jeu, où l'enfant observe, retient une règle, résiste à une impulsion et raisonne.

Promesse proposée : « Des défis courts de mémoire, d'attention et de calcul, adaptés à ton enfant, en arabe et en français. Environ 10 minutes, puis la journée continue. »

La concentration est l'objectif d'expérience : rester engagé dans une tâche courte. Elle s'appuie sur l'attention sélective, la mémoire de travail, l'inhibition et la flexibilité cognitive. Le calcul mental est à la fois une compétence visible pour les parents et un support transversal de jeu.

Deux utilisateurs, deux attentes

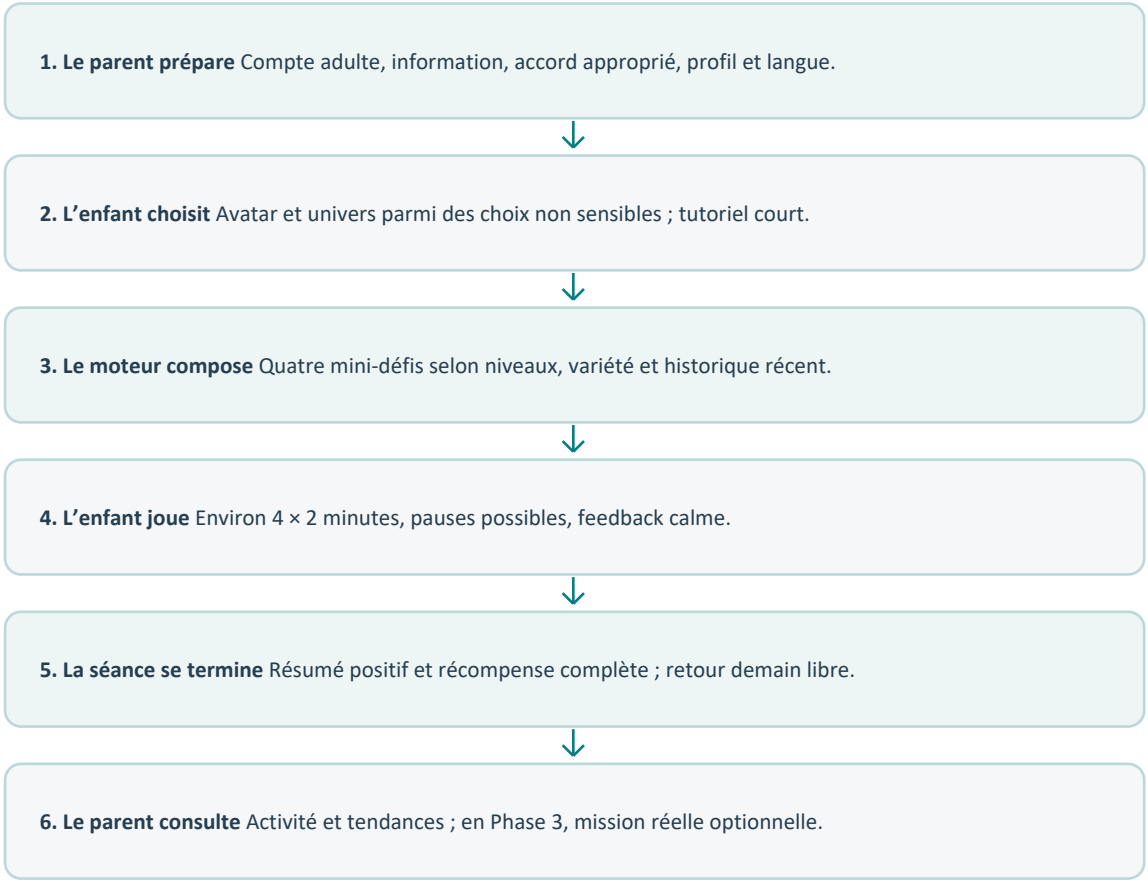
Public	Besoin	Réponse du produit
Enfant, pilote proposé 6-10 ans	Comprendre vite, réussir sans ennui, choisir un univers.	Consignes illustrées, tutoriel jouable, difficulté graduée et fin claire.
Parent ou responsable légal	Une activité mesurée, facile à lancer, avec un retour compréhensible.	Compte familial, contrôle des données, suivi simple, réglages et arrêt sans conflit.
Fondateur non développeur	Pouvoir vérifier les livraisons et maîtriser le coût.	Petits lots, démonstrations, documentation lisible et infrastructure sobre.

Positionnement sans promesse médicale

Présenter Curious Cap comme un jeu éducatif d'entraînement. Ne pas diagnostiquer de trouble, attribuer un score de QI, promettre de traiter un TDAH ou garantir un transfert vers les notes ou la concentration dans toutes les situations. Un niveau de jeu représente seulement des performances dans une mécanique donnée.

Le pilote mesure d'abord l'usage, la compréhension et la progression dans les tâches. Une comparaison avant/après non contrôlée ne démontre pas une efficacité clinique. Ne pas convertir ses résultats en allégation générale de santé.

Le parcours enfant et parent



Flux cible : une préparation adulte, une expérience enfant courte et une fin explicite. Les couches aventure et monde réel n'apparaissent que dans leurs phases.

Budget de temps et états de séance

Cible : 30 secondes d'accueil, quatre défis d'environ 2 minutes, puis 60 à 90 secondes de conclusion et transitions. Total habituel : 9 à 11 minutes, jamais une course imposée. Prévenir avant le dernier défi ; ne pas lancer automatiquement une seconde séance.

États : **planned → active → completed**, ou **paused / abandoned**. En cas d'appel, d'écran masqué ou de fermeture, suspendre la mesure de temps. Reprendre le défi à une frontière sûre ; une réponse incertaine n'est pas une erreur cognitive. Le parent peut arrêter à tout moment.

En Phase 1, la fin ferme la boucle. En Phase 2, elle révèle un indice. En Phase 3, elle peut proposer une activité de 1 à 5 minutes hors écran, séparée du temps de jeu.

Phase 1 - Curious Cap Core

But : vérifier que les enfants comprennent les jeux et souhaitent revenir plusieurs jours. La V1 gratuite contient cinq moteurs paramétrables, quatre défis par séance, un moteur adaptatif et un mini-dashboard parent. Pas d'enquête, de mission réelle, de boutique ni d'IA générative en direct.

Mécanique	Règle de jeu et compétence	Paramètres / mesures
Cherche et trouve	Repérer des cibles dans une scène ; attention sélective et maintien de la consigne.	Nombre de cibles et distracteurs, similarité, mouvements doux ; bonnes sélections, omissions, durée active.
Feu vert, renard rouge	Toucher les objets autorisés et ignorer les objets interdits ; inhibition.	Proportion de non-cibles, rythme et similitude ; bonnes réponses, fausses alarmes, omissions.
Grille mémoire	Observer une séquence ou des cases, puis les reconstruire ; mémoire de travail.	Longueur, taille de grille, durée d'exposition ; positions correctes et ordre, si demandé.
La règle change	Classer par couleur puis par forme après un signal explicite ; flexibilité cognitive.	Nombre de règles, fréquence de changement ; erreurs après changement et réussite stable.
Le coffre des nombres	Résoudre des opérations adaptées, parfois cachées brièvement ; calcul et mémoire.	Plage des nombres, opération, nombre d'étapes ; exactitude et stratégie simple expliquée.

Règles communes de conception

Un tutoriel montre le geste avant le premier essai. Un objectif et une règle à la fois pour les débutants. L'erreur déclenche un retour neutre (« On essaie ensemble »), puis une aide. Aucun son agressif, clignotement, élimination ou classement public. Les thèmes changent l'habillage, jamais la difficulté selon le genre de l'enfant.

Les cinq moteurs couvrent les axes demandés sans créer six systèmes différents : la concentration s'observe au fil des tâches, les quatre fonctions sont entraînées par leurs mécaniques, et le calcul reste un pilier identifiable.

Phase 1 - Niveaux et mesures

Chaque mécanique possède 10 niveaux internes. Les bornes d'âge ou la classe donnent seulement un point de départ. Les paramètres ci-dessous sont des exemples à équilibrer avec les familles ; les trois bandes servent à rédiger les dix configurations.

Jeu	Niveaux 1-3	Niveaux 4-6	Niveaux 7-10
Recherche	1-2 cibles ; 4-8 distracteurs ; scène fixe.	2-3 cibles ; 10-16 distracteurs proches.	3-4 cibles ; 18-24 distracteurs, mouvement optionnel.
Inhibition	Une règle visuelle, rythme lent, essai guidé.	Deux attributs ; davantage de non-cibles.	Attributs proches et rythme augmenté par petits paliers.
Mémoire	2-3 éléments ; grille 2 × 2 ; exposition longue.	3-5 éléments ; grille 3 × 3.	5-7 éléments ; ordre éventuel, exposition réduite.
Flexibilité	Deux blocs séparés ; changement annoncé.	Alternance annoncée dans le défi.	Changements plus fréquents ; règle toujours visible.
Calcul	Quantités, additions et soustractions jusqu'à 10.	Opérations jusqu'à 20 puis 50, selon prérequis.	Jusqu'à 100, multiplication ou deux étapes si maîtrisées.

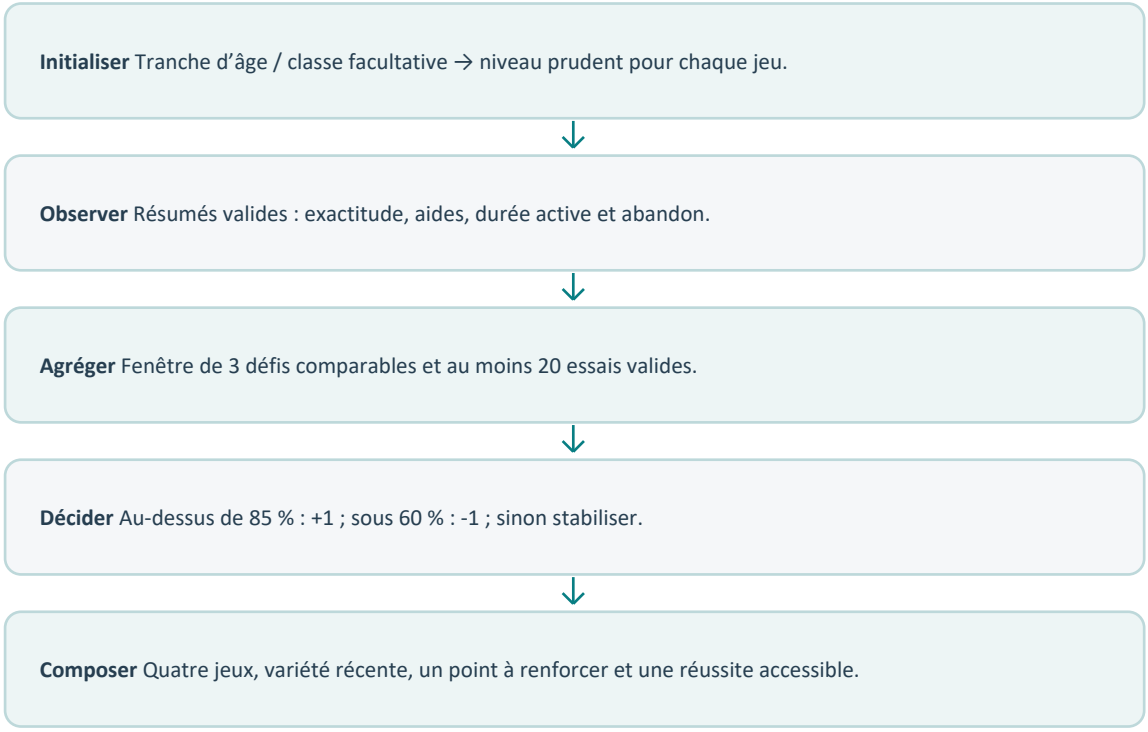
Un résultat comparable dans son contexte

Enregistrer la version du jeu et des paramètres, les essais valides, les réussites, les fausses alarmes ou omissions selon la mécanique, les aides utilisées et la durée active. Ne pas enregistrer chaque mouvement du doigt ni les frappes brutes. Les données utiles sont des résumés par défi.

Pour une tâche de sélection, prévoir un score équilibré entre cibles trouvées et non-cibles correctement ignorées afin de ne pas récompenser « toucher partout ». Pour une séquence, utiliser l'exactitude des éléments attendus ; pour le calcul, les réponses correctes parmi les réponses valides.

Le temps de réponse reste secondaire. Exclure tutoriels, pauses, chargements et essais assistés des décisions de montée. Ne jamais comparer directement des pourcentages de niveaux ou de versions différents.

Phase 1 - Le moteur adaptatif



Proposition de départ : viser environ 70-85 % de réussite à terme, sans forcer l'enfant à répondre vite. Les seuils sont configurables et versionnés.

Règles opérationnelles proposées

Un état par enfant et par mécanique : niveau 1-10, nombre d'essais, fenêtre récente, date de décision, version de politique. Ne modifier qu'un paramètre majeur à chaque palier. Au plus un niveau de hausse par mécanique et par jour ; aucun saut de niveau. Une baisse peut intervenir au défi suivant après difficulté persistante.

Entre 60 et 85 %, conserver le niveau et varier les exemples. Au-dessus de 85 %, monter seulement si les essais ne sont pas assistés et si aucun signal de frustration n'apparaît. Sous 60 %, simplifier. Deux demandes d'aide rapprochées proposent d'abord un tutoriel ou une pause, pas une étiquette d'échec.

Sans assez de données, garder le niveau et collecter progressivement les essais sur plusieurs séances. Une absence prolongée propose une reprise douce. Âge et classe ne sont pas un plafond rigide ; respecter les prérequis du calcul avant d'ouvrir une nouvelle opération.

Traçabilité : sauvegarder niveau avant/après et raison structurée (insufficient_data, stable, high_accuracy, support_needed). Le parent lit « La prochaine activité sera un peu plus simple », jamais « Votre enfant a un déficit ».

Phase 1 - Le dashboard parent

Ce que le parent voit

Bloc	Contenu et règle d'affichage
Aujourd'hui	Séance terminée ou interrompue, durée active, jeux rencontrés, message descriptif.
Cette semaine	Jours joués, séances terminées et temps total ; aucun rappel culpabilisant.
Passeport des compétences	Attention, mémoire, inhibition, flexibilité et calcul ; observations par jeu, pas de note globale de cerveau.
Tendance	Précision sur tâches comparables, niveau et aides ; montrer le nombre d'essais. « Données insuffisantes » si nécessaire.
Contrôles	Langue, profil, pause, données, export, suppression et accès protégé à l'espace adulte.

Ne pas afficher « +12 % de concentration » à partir d'un score de jeu. Exemple acceptable : « Grille mémoire : 8 réponses correctes sur 10 au niveau 3 ; 6 sur 10 la semaine précédente, même version. » Une hausse de difficulté peut diminuer l'exactitude sans signifier une régression.

Critères d'acceptation Phase 1

• Un parent crée un profil, choisit français ou arabe et lance une séance complète sur téléphone ; les cinq jeux sont disponibles et alternent dans le planning.

• La séance propose quatre défis, se termine clairement, sauvegarde une seule fois et se reprend après interruption sans doubler les points.

• Les cas de faible volume, 90 % de réussite, 50 % de réussite, nombreuses aides et limites 1/10 donnent les décisions attendues du moteur.

• Deux familles de test ne peuvent jamais lire ni modifier les profils ou résultats l'une de l'autre, même en changeant un identifiant dans une requête.

• Le tableau parent reflète les résultats enregistrés et leurs limites ; le parcours RTL, la suppression et la restauration de sauvegarde sont vérifiés.

Sortie de phase : démonstration de bout en bout + contrôles techniques + retour du pilote. La validation du fondateur autorise ensuite seulement la préparation de la Phase 2.

Phase 2 - Adventures

But : vérifier que la curiosité narrative enrichit la routine. Réutiliser les jeux Core ; ajouter un moteur de scénarios à étapes, un carnet d'indices et une résolution compréhensible. Stock initial : trois enquêtes hebdomadaires révisées dans les deux langues.



Boucle : défi → indice → carnet → hypothèse → révélation. Le suspense donne envie de revenir, sans punir l'absence ni prolonger artificiellement le temps d'écran.

Rythme hebdomadaire souple

Cinq étapes présentées comme lundi à vendredi, mais réalisables à son rythme. Un démarrage mercredi commence à l'étape 1 ; une absence ne détruit aucun indice. La date de campagne et la progression personnelle sont séparées. Ne pas imposer une série de jours consécutifs.

Les étapes ajoutent peu de lecture au budget de séance ; réduire la durée de jeu si nécessaire. L'enfant peut formuler une hypothèse avant le dernier indice. Une erreur finale propose une comparaison guidée, puis la solution. Ni score parfait, ni paiement, ni mission réelle obligatoire pour terminer.

Limite de phase : pas de missions hors écran en production, ni de retour parent alimentant l'adaptation. L'exemple du jeudi est donc décliné en deux versions sur la page suivante.

Le mystère du robot disparu

Pitch : Pixel, le petit robot du laboratoire, manque à l'appel. Cap invite l'enfant à comprendre où il se trouve et qui l'a accompagné. Aucun danger, aucune accusation morale ; les personnages ont tous une intention bienveillante.

Étape	Défi et indice délivré
Lundi - Observer	Cherche et trouve : comparer deux scènes du labo. Indice 1 : la personne qui accompagne Pixel porte du bleu.
Mardi - Retenir	Grille mémoire habillée avec des sacs et accessoires. Indice 2 : cette personne possède une clé ronde.
Mercredi - Calculer	Calcul mental pour ouvrir une boîte à message. Indice 3 : Pixel est près d'un endroit avec des plantes, hors du laboratoire.
Jeudi - Compléter	Phase 2 : repérer trois objets bleus dans une scène et mémoriser leurs positions. Phase 3 : observer trois objets bleus sûrs à la maison, avec l'accord du parent. Indice 4 : la personne aime jardiner.
Vendredi - Déduire	Consulter les quatre fiches, sélectionner une personne et le lieu, puis expliquer avec deux indices au moins. Le carnet et une aide restent accessibles.

Personnage	Vêtement	Clé	Préférence	Lieu possible
Zara	Bleu	Ronde	Jardiner	Jardin
Sami	Bleu	Carrée	Bricoler	Atelier
Lina	Vert	Ronde	Jardiner	Jardin
Nour	Bleu	Ronde	Lire	Bibliothèque

Solution unique : Zara. « Zara a emmené Pixel au jardin pour réparer l'arrosage. Ils avaient oublié de laisser un mot ! » Une animation courte montre Pixel en sécurité et une invitation à raconter le raisonnement au parent.

Contrat de contenu : chaque indice doit correspondre aux fiches ; l'intersection des quatre critères contient exactement Zara. Tester aussi les traductions, l'ordre de découverte, l'absence du jeudi, l'usage des aides et la reprise. Le quatrième indice est obtenu même si une mission réelle est ignorée.

Phase 2 - Mémoire narrative

L'histoire peut se souvenir d'un choix anodin de l'enfant. Ce mécanisme crée une continuité sans conversation ouverte ni collecte intime : une couleur choisie lundi devient la couleur d'un symbole jeudi ; un animal favori décore le carnet ou sert de clé facultative.

Exemple d'utilisation différée

Étape 1 : « Quel animal accompagnerait ton exploration ? » Choix fermés : renard, tortue, hibou. L'enfant choisit hibou. Étape 4 : « Tu avais choisi un compagnon. Lequel se cache sur cette porte ? » Trois pictogrammes permettent de répondre ; le carnet fournit un rappel. Un oubli donne une scène d'aide, pas une perte de progression.

Élément	Règle
Champs autorisés	favorite_color, favorite_animal, selected_world, companion_id. Valeurs issues d'une liste approuvée, pas de texte libre.
Métadonnées	child_id, key, value, source_step_id, created_at, expires_at, schema_version. Une valeur active par clé.
Transparence	« Le jeu se souvient de tes choix pour les prochaines histoires. » Le parent peut voir, modifier et effacer ces préférences.
Interdits	Adresse, école, contacts, santé, religion, photos, voix, secrets familiaux, habitudes précises ou situation économique.
Dégradation sûre	Si la donnée est absente ou effacée, utiliser une variante générique. Aucun indice indispensable ne dépend d'une préférence.

Limites et critères d'acceptation

Personnaliser l'habillage et quelques rappels ; conserver une intrigue vérifiable. Pas de profil psychologique ni d'inférence d'émotions. Ne pas choisir une difficulté d'après la couleur ou l'animal. Ne pas envoyer de données individuelles à un modèle externe pour rédiger une histoire.

Valider : trois enquêtes solvables, reprise d'étape idempotente, carnet complet, absence non punitive, préférence effacée remplacée sans blocage, et aucune variable non approuvée dans les scénarios. La Phase 2 ne passe en production qu'après validation explicite de son contenu et de son périmètre.

Phase 3 - Real World

But : proposer de quitter volontairement l'écran pour une activité sûre et courte. La mission prolonge une compétence ou une enquête ; elle ne prétend pas démontrer un transfert cognitif général. Le retour parent sert à ajuster la prochaine mission réelle avec prudence.

Parcours et retour

Après environ 8 à 10 minutes d'écran, présenter une mission de 1 à 5 minutes. Le parent vérifie le contexte, accepte ou choisit une alternative. L'enfant quitte l'écran ; aucun chronomètre actif ne le pousse à courir. Au retour, le parent indique **réalisée / ignorée**, puis **facile / moyen / difficile** et, si utile, **avec aide**. Aucun justificatif photo ou audio.

Exemple : observer trois objets bleus sans les déplacer, mémoriser leur position, puis les décrire au parent. Le lien narratif avec Pixel reste fictif : ces objets ne révèlent aucune information sur le domicile au serveur.

Adaptation séparée et explicable

Conserver un niveau de mission réelle par compétence distinct du niveau écran. Trois retours « facile » comparables peuvent augmenter d'une étape la prochaine mission ; « difficile » propose moins d'éléments ou davantage d'aide. « Ignorée » ne change aucun niveau. Ne pas baisser le niveau de jeu sur la seule déclaration d'un parent.

Le plan de séance suivant peut proposer une activité guidée de la même compétence, sans modifier automatiquement son niveau de difficulté. Stocker la raison du choix. Le fondateur pourra décider plus tard, avec des données suffisantes, si un lien plus fort est utile.

Sécurité et sortie de phase

• Missions dans un lieu connu et validé par l'adulte ; rester assis ou marcher calmement. Pas de rue, cuisine chaude, hauteur, eau, objet coupant, porte à fermer ni interaction avec un inconnu.

• Alternative accessible sans déplacement ou sans matériel ; bouton « passer » permanent ; mêmes indices d'histoire avec une variante à l'écran.

• Valider les 20 missions, le parcours parent, la séparation des scores et l'absence de récompense encourageant une prise de risque.

Le système de paiement devient un chantier de cette phase, après validation de la valeur. Aucune demande d'achat ne s'adresse à l'enfant.

Vingt missions de départ

Propositions éditoriales à tester et faire approuver avant publication. Toutes durent 1 à 5 minutes, avec accord du parent et alternative assise. Ne transmettre au serveur que l'identifiant de mission, son statut et le retour de difficulté.

Axe	Missions proposées
Attention	1. Repérer trois objets rouges, sans les toucher. 2. Trouver deux formes rondes dans une pièce connue. 3. Comparer deux petits arrangements préparés par le parent. 4. Écouter trois sons ambiants ordinaires et les nommer au parent.
Mémoire	5. Observer trois objets posés sur une table, puis les citer. 6. Retenir deux gestes simples : applaudir puis lever la main. 7. Décrire de mémoire l'ordre de trois cartes illustrées. 8. Se rappeler la position de trois objets bleus sans déplacement.
Inhibition	9. Applaudir uniquement quand le parent nomme un animal. 10. Faire un geste sur « soleil », rester immobile sur « lune ». 11. Montrer les cartes rondes en ignorant les cartes rouges. 12. Attendre le signal du parent avant de toucher une carte.
Flexibilité	13. Trier des cartes par couleur puis par forme. 14. Nommer alternativement un fruit et un animal. 15. Grouper quatre crayons par taille puis par couleur. 16. Refaire un jeu de gestes en inversant deux règles annoncées.
Calcul mental	17. Compter deux petits groupes de cartes et additionner de tête. 18. Le parent montre six jetons puis en cache deux : combien restent ? 19. Trouver deux façons de former un total de dix avec des cartes. 20. Compter les chaises visibles depuis sa place, puis ajouter deux.

Fiche obligatoire pour chaque mission

Identifiant et version ; compétence principale ; tranche de difficulté ; âge indicatif ; durée ; consigne enfant ; consigne parent ; matériel ; risques et interdits ; alternative ; langue ; critère de réalisation ; lien narratif facultatif ; statut de revue.

Les petits objets sont remplacés par de grandes cartes si le contexte le nécessite. Les mouvements et consignes doivent être adaptés aux capacités de l'enfant. Le parent décide si l'activité convient ; le passage n'entraîne aucune sanction ni perte d'indice.

Motivation, langues et accessibilité

Une gamification saine, introduite progressivement

Core : Curious Points symboliques et badges de participation, progression visuelle sobre. Récompense quotidienne complète après la séance ou une fin adaptée par le parent. Aucun gain supplémentaire pour répéter indéfiniment. Pas de série perdue, de classement mondial, de monnaie achetable ou de boîte surprise payante.

Adventures : carnet, révélations et petits objets cosmétiques. Un labo, une île ou une cabane peut évoluer avec la régularité ; commencer par un visuel simple plutôt qu'un monde à construire. Les badges célèbrent l'effort et l'exploration, pas un statut d'intelligence.

Real World : badge de mission et défi familial facultatif. Reconnaître le hors écran sans multiplier les points selon la vitesse, la quantité ou une preuve à fournir. Un enfant qui ne peut pas réaliser une mission conserve une alternative équivalente.

Arabe et français natifs, anglais ensuite

Toutes les chaînes sont externalisées dès Core. Français LTR et arabe RTL disponibles au pilote ; arabe standard simple comme proposition initiale, à faire relire localement. Valider la terminologie scolaire et le choix de chiffres avec les familles tunisiennes. L'anglais attend une validation ultérieure, sans dépendre d'une quatrième phase produit.

Mirer les mises en page et flèches de navigation en RTL, sans inverser automatiquement les symboles mathématiques, séquences mémorisées ou illustrations directionnelles. Garder une direction explicite pour les expressions numériques. Tester accents, pluriels, retours à la ligne, noms de personnages et textes longs sur petit écran.

Accessibilité et ambiance

Toucher, souris et clavier quand la mécanique le permet ; cibles tactiles généreuses, contraste lisible, aucune règle fondée uniquement sur la couleur. Associer forme, texte ou symbole. Animations réduites, son désactivable, pauses libres et tutoriel rejouable. Audio de consigne utile mais non requis pour réussir ; prévoir des sous-titres et une alternative sans son.

> Les thèmes (espace, animaux, foot, inventions, dinosaures, détectives) sont proposés à tous. Ne pas personnaliser selon « fille/garçon » et ne pas collecter le genre pour ces besoins.

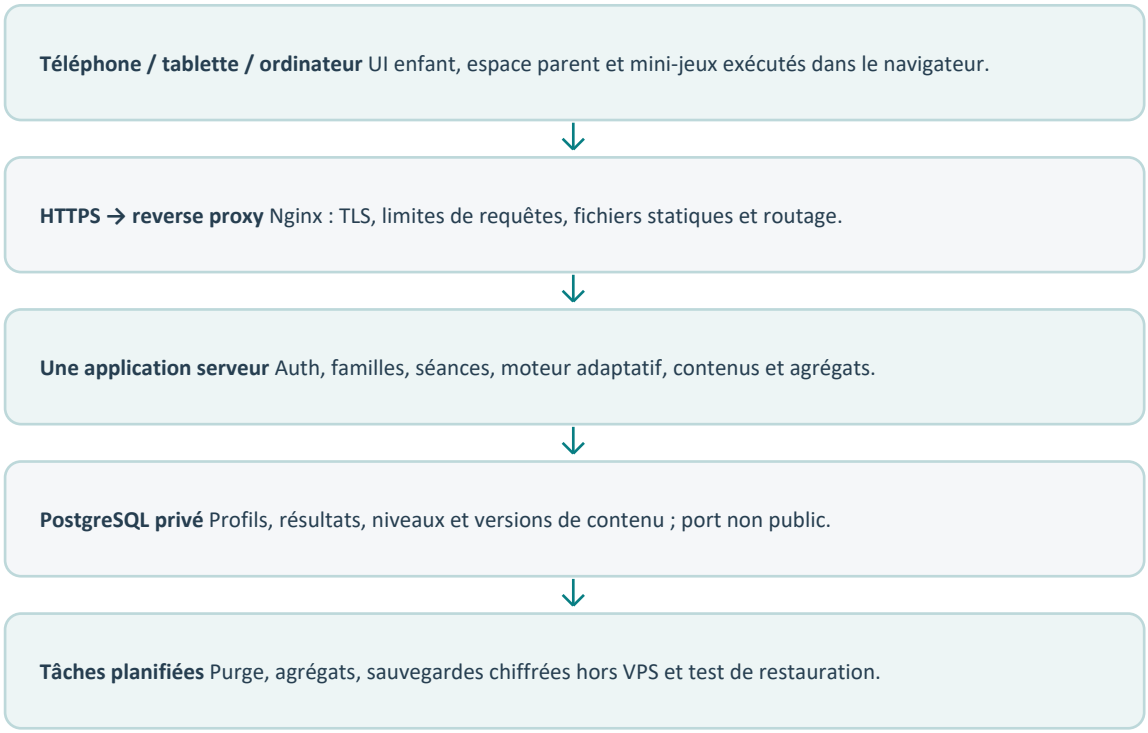
Matrice stricte des phases

Module	Phase 1 • Core	Phase 2 • Adventures	Phase 3 • Real World
Comptes / profils	Parent, profils enfants, langue et droits free.	Réutilisation ; préférences narratives.	Réutilisation ; abonnement famille si validé.
Jeux / adaptation	5 moteurs, 10 niveaux configurés ; règles transparentes.	Même moteur ; habillage narratif.	Même moteur ; suggestion de compétence liée aux missions.
Séance	4 défis, environ 10 min, pause et reprise.	Étape de récit dans le même budget.	Fin de séance avec mission optionnelle.
Gamification	Points plafonnés, badges simples.	Indices, carnet et cosmétiques.	Badges hors écran et défi familial.
Aventures	Hors périmètre.	3 enquêtes, 5 étapes chacune, résolution.	Missions facultatives liées aux étapes.
Mémoire narrative	Hors périmètre ; univers choisi localement au profil.	Choix fermés non sensibles, effaçables.	Réutilisation sans collecte du domicile.
Monde réel	Hors périmètre.	Hors périmètre.	20 missions, validation adulte, retour séparé.
Dashboard	Activité, précision contextualisée, données.	Carnet / étapes visibles au parent.	Missions et retour ; suivi commercial adulte.
Langues	Arabe et français, RTL testé.	Contenu narratif relu AR/FR.	Missions AR/FR ; anglais après validation.
Monétisation	Gratuit ; modèle de droits minimal.	Pilote gratuit ; test d’intérêt premium adulte.	Freemium/premium après validation et paiement prêt.
Interdits communs	Pas de diagnostic, chat ouvert, publicité ciblée ni secrets.	Pas de LLM en direct avec l’enfant.	Pas de preuve photo, géolocalisation ou mission risquée.

Une phase future peut être documentée mais son schéma, ses écrans et ses dépendances ne sont pas développés avant autorisation. Le fondateur valide le passage ; une feature flag ne remplace pas cette validation.

Architecture technique légère

Choix proposé si le dépôt est vide : application web responsive et installable (PWA), TypeScript, React/Next.js en monolithe modulaire, PostgreSQL, accès SQL via une couche de données simple. Réutiliser une base saine existante si cc contient déjà du code ; documenter tout changement de stack.



Un VPS, une application, une base : pas de microservices, Kubernetes, moteur vectoriel ou service IA indispensable. Le serveur décide de la progression ; le navigateur gère les interactions rapides.

Budget initial et montée en charge

Hypothèse de dimensionnement à tester : VPS Linux 1-2 vCPU et 2 Go RAM, assets précompressés, petit pool de connexions et build effectué ailleurs. Ce budget n’est pas une capacité garantie. Mesurer RAM, CPU, disque, concurrence et latence avant d’ouvrir largement.

Le jeu n’appelle pas le serveur à chaque touche : transmettre un résumé à la fin d’un défi. Prévoir une clé d’idempotence et une file locale de reprise minimale. Core exige une connexion au lancement et à la synchronisation ; le mode hors ligne complet et les applications natives sont reportés.

Augmenter les ressources si la RAM dépasse durablement 75 %, si les latences dégradent l’usage ou si le disque approche 70 %. Optimiser requêtes et médias avant d’ajouter des services. Déplacer les médias vers un stockage adapté seulement si le trafic le justifie. [R4]

Modèle de données - Core

Entité	Champs essentiels et contraintes
parents	id UUID ; email normalisé unique ; auth_reference ou password_hash ; locale ; created_at. Aucun mot de passe en clair.
families / family_members	family_id ; parent_id ; role. Un propriétaire au départ ; invitation et partage adulte reportés.
children	id ; family_id FK ; nickname ; age_band ; school_band facultatif ; locale ; avatar_id ; theme_id ; created_at. Pas de date de naissance exacte.
consents	parent_id ; child_id si pertinent ; purpose ; policy_version ; granted_at ; revoked_at ; méthode et preuve minimales adaptées au marché.
game_configs	id ; mechanic ; config_version ; level 1-10 ; parameters JSON validé ; prereqs ; status. Contenu publié immuable.
sessions	id ; child_id ; local_day ; timezone ; status ; started_at ; completed_at ; policy_version ; active_duration_ms.
session_items	id ; session_id ; ordinal ; game_config_id ; seed ; status. Unique(session_id, ordinal).
attempt_summaries	id ; session_item_id unique ; idempotency_key unique ; valid_trials ; correct ; omissions ; false_alarms ; aids ; active_ms ; received_at.
skill_states	child_id ; mechanic ; level ; evidence_window ; policy_version ; updated_at. Unique(child_id, mechanic).
adaptation_events	child_id ; mechanic ; old_level ; new_level ; reason ; evidence_ids ; policy_version ; created_at.
reward_ledger / entitlements	Récompense : child_id, source_id, local_day, amount ; unicité source/type. Droits : family_id, plan, status, valid_until ; free par défaut.

Relations : parent → membership → famille → enfants → séances → items → résumés. L'enfant possède un état par mécanique. Le modèle de droits existe au minimum ; aucune intégration de paiement en Phase 1.
Index : children(family_id), sessions(child_id, started_at), session_items(session_id), états et clés uniques ci-dessus. Toutes les écritures de fin de défi et d'adaptation sont atomiques ; la fin de séance et ses récompenses sont également transactionnelles.

Modèle de données - Extensions

Phase / entité	Champs et invariants
P2 • adventure_templates	id ; version ; locales ; title ; age_band ; theme ; status ; solution_rules. Scénario publié immuable.
P2 • adventure_steps / clues	template_id ; ordinal ; game_skin ; clue_id ; unlock_rule ; localized_text. Une étape a une alternative et un indice relisible.
P2 • child_adventures	child_id ; template_id/version ; status ; current_step ; started_at ; solved_at. Une seule instance active par enfant au départ.
P2 • clue_unlocks	child_adventure_id ; clue_id ; unlocked_at ; source_id. Unique(instance, clue). Rejouer ne redonne pas de récompense.
P2 • narrative_memories	child_id ; key approuvée ; enum_value ; source_step_id ; expires_at ; schema_version. Suppression sans casser l'histoire.
P3 • real_world_templates	id ; version ; skill ; level ; instructions par langue ; materials ; safety_rules ; alternative_id ; review_status.
P3 • mission_assignments	id ; child_id ; template_id/version ; adventure_step_id nullable ; status ; assigned_at ; completed_at.
P3 • parent_feedback	assignment_id unique ; parent_id ; difficulty enum ; assisted bool ; created_at. Pas de texte libre dans la V1.
P3 • real_world_states	child_id ; skill ; level ; feedback_window ; policy_version. État séparé des résultats écran.
P3 • subscriptions / payment_events	family_id ; provider_reference ; status ; period_end. Événement externe unique ; statut de droit dérivé côté serveur, jamais du navigateur.

Règles de gestion communes

Les clés étrangères fixent les dépendances. Tous les accès remontent au family_id autorisé. Pour supprimer un enfant : supprimer ses résultats, états, indices et préférences ; conserver seulement ce qui est requis avec une finalité documentée. Les journaux et sauvegardes suivent une politique de purge explicitée au parent.

Conserver des migrations SQL versionnées et une version de contenu sur chaque résultat. Ne jamais réécrire silencieusement un scénario utilisé par une enquête en cours. Les anciens champs ou données ne justifient pas de stocker des informations devenues inutiles.

Modules et contrats API

API JSON sous /api/v1, même origine que le site. Le nom exact peut s'adapter au framework ; les contrats ci-dessous doivent rester explicites, validés et documentés. Aucune confiance dans un child_id, score ou droit premium envoyé par le client.

P.	Routes / module	Contrat et contrôles
P1	/auth/* ; GET /me	Bibliothèque d'auth éprouvée ; session adulte, renouvellement et déconnexion.
P1	GET/POST /children PATCH/DELETE /children/:id	Contrôle famille ; champs autorisés ; protection adulte pour paramètres et suppression.
P1	POST /children/:id/sessions GET /sessions/:id	Génère plan, seed et configurations figées ; reprendre une séance existante si active.
P1	POST /session-items/:id/result	Résumé validé, plafonds plausibles ; clé idempotente ; calcul serveur du niveau et points.
P1	POST /sessions/:id/complete	Tous les items terminés ou arrêt adapté documenté ; transaction et récompense unique.
P1	GET /children/:id/progress POST /privacy/export	Agrégats contextualisés ; export uniquement au parent authentifié.
P2	GET /children/:id/adventure GET /adventures/:id/notebook POST /adventures/:id/answer	Instance autorisée, indices déjà débloqués et solution serveur ; pas de révélation prématurée dans le payload.
P2	GET/PUT/DELETE /children/:id/memories	Liste fermée de clés et valeurs ; accord et contrôle parent ; fallback sans mémoire.
P3	GET /children/:id/missions POST /missions/:id/feedback	Mission affectée à cet enfant ; retour adulte ; skip autorisé et sans pénalité.
P3	POST /billing/checkout POST /billing/webhook	Adulte uniquement ; signature fournisseur, événement unique, état rapproché côté serveur.

Erreurs : 400 format, 401 session absente, 403 rôle interdit, 404 ressource inexistante ou hors famille, 409 conflit d'état, 429 limite. Réponses sans traces internes. Cookies HttpOnly/Secure/SameSite, protection CSRF, contrôle d'origine, validation des entrées et limitation des tentatives.

Contenu scalable et outils IA

Cinq moteurs, de nombreuses variations

Séparer mécanique, paramètres, habillage et textes. Une grille mémoire reste le même code dans l'espace ou le jardin. Un générateur déterministe produit une variante à partir d'une seed ; les règles empêchent les combinaisons impossibles et vérifient la solution. Les opérations mathématiques sont calculées, pas inventées par un modèle.

En Core : cinq mécaniques × dix configurations, tutoriels et textes AR/FR. Ce ne sont pas cinquante mini-jeux indépendants. En Adventures : trois scénarios × cinq étapes et leurs indices. En Real World : vingt fiches approuvées. Ne pas charger ces futurs contenus dans la V1 avant validation de leur phase.

Pipeline de publication

Étape	Responsabilité et contrôle
1. Brief	Fondateur : public, compétence, ton, niveau, durée et contraintes de sécurité.
2. Brouillon	IA autorisée pour idées, variations, traduction initiale et illustrations génériques ; sans données d'enfants.
3. Validation automatique	Schéma JSON, clés de langue, paramètres bornés, réponse unique, médias existants, durée et complétude.
4. Revue humaine	Pédagogie, sécurité, cohérence narrative, arabe/français natifs et licences des médias.
5. Prévisualisation	Jouer chaque variante représentative, vérifier RTL, accessibilité et appareils cibles.
6. Publication	Version immuable, statut published, date, auteur de revue et possibilité de désactivation.

Outils au service du fondateur

Curious Cap Builder développe et teste dans cc. GitHub centralise branches, revues et décisions. Une IA de rédaction peut assister les contenus hors ligne ; un humain approuve. Un outil graphique peut créer des assets exportés légers, avec droits d'usage vérifiés. Les traductions sont relues avant publication.

Pas de CMS complexe au départ : fichiers JSON/YAML versionnés, validations et import simple suffisent. Un petit écran d'administration pourra suivre si la charge éditoriale le justifie. Mesurer le coût d'une enquête terminée et testée, pas seulement le nombre de textes générés.

> L'application enfant doit fonctionner sans appel à un LLM. Pas de chat libre, génération en direct, écoute du micro ou envoi de performances individuelles à un outil IA.

Confidentialité et sécurité enfants

Choisir la protection maximale par défaut. Le compte appartient au parent ; le profil enfant utilise un pseudonyme. Une tranche d'âge suffit au démarrage. Ne collecter ni nom complet, école, adresse, géolocalisation, photo, voix, contacts, santé ou texte libre intime. Les scores de jeu restent des données personnelles à protéger.

Domaine	Exigence vérifiable
Information et accord	Notice courte parent + explication enfant. Finalités, destinataires et durées explicites. Accord approprié avant activation ; politique et preuve versionnées.
Isolation	Vérifier la famille côté serveur sur chaque ressource. Espace adulte protégé ; le mode enfant ne permet pas achat, export ou modification du compte.
Droits	Parent : accès, rectification, export et effacement. Préférences narratives facultatives et effaçables séparément.
Tiers et mesure	Pas de publicité, pixels marketing dans le jeu, SDK de suivi comportemental ni vente de données. Analytique interne minimale, identifiants pseudonymes.
Sécurité technique	HTTPS ; mots de passe hachés par bibliothèque éprouvée ; secrets serveur ; moindre privilège ; sauvegardes chiffrées ; journaux sans payload enfant.
Incident	Couper l'accès touché, révoquer les secrets exposés, préserver des journaux limités, évaluer l'impact et appliquer les obligations de notification pertinentes.

Politique de conservation proposée à approuver

Résumés de défis détaillés : 90 jours ; agrégats utiles au parent : 12 mois glissants ; préférences narratives : 90 jours après leur dernier usage ; journaux techniques : 14 jours ; sauvegardes : rotation 30 jours. Purge des comptes inactifs après information et délai définis. Les données contractuelles/factures suivent une politique séparée validée localement.

Suppression du système actif sous 30 jours au plus comme objectif de service, puis expiration des sauvegardes ; une restauration réapplique la liste de suppressions. Ces délais sont des choix proposés, à adapter aux finalités et obligations réelles avant publication.

Revue par marché : avant ouverture tunisienne, vérifier avec l'INPDP ou un conseil qualifié les formalités, données de mineurs et transferts/hébergement. Avant Europe ou États-Unis, analyser les exigences applicables, dont RGPD et COPPA selon le périmètre. Un simple bouton parental ne prouve pas à lui seul la conformité. Repères officiels : [R1-R3].

Exploitation et qualité

Déploiement sobre et réversible

Construire l'application en CI ou sur une machine de développement, puis livrer un artefact versionné au VPS. Reverse proxy HTTPS, application sous utilisateur dédié, base sur réseau privé ; seuls les ports nécessaires sont exposés. Deux environnements logiques : staging avec données fictives, puis production. Si le VPS est trop petit, ne pas y maintenir deux stacks complètes en parallèle.

Les variables sensibles sont injectées dans la configuration sécurisée de l'hébergement, jamais dans le dépôt. .env.example contient uniquement des noms et valeurs fictives explicites. Prévoir health check, redémarrage supervisé, rotation des logs et alerte disque. Ne pas déployer automatiquement une migration destructive.

Contrôle	Cible initiale proposée / preuve
Performance	Tester 20 séances simultanées simulées ; API p95 < 500 ms hors médias et prestataires ; jeu fluide sur téléphone d'entrée de gamme représentatif.
Chargement	Sur appareil/réseau documentés : premier écran jouable visé en moins de 3 s après cache chaud ; mesurer aussi la première visite et le poids transféré.
Sauvegarde	Copie quotidienne chiffrée hors VPS ; RPO initial 24 h, RTO visé 4 h. Restauration testée avant pilote, puis mensuellement.
Retour arrière	Conserver l'artefact précédent ; migration compatible ou plan de restauration testé ; checklist et responsable identifiés.
Observabilité	Disponibilité, erreurs 5xx, latence, RAM, CPU et disque ; aucun prénom ni contenu de profil dans les alertes.

Tests ciblés qui protègent le produit

Unitaires : calcul des scores, règles adaptatives, bornes et générateurs. Intégration : isolement familial, sauvegarde idempotente, transactions, purge et export. Parcours de bout en bout : parent → profil → séance → dashboard ; version AR/RTL et FR. En Phase 2 : solution unique et reprise d'enquête ; en Phase 3 : skip, retour adulte et webhook rejoué.

La revue manuelle couvre lisibilité, son, gestes, tutoriel, pauses et fin de séance avec enfants accompagnés. Les tests logiciels ne remplacent pas l'observation d'usage. Une livraison inclut démonstration, résultats de contrôles, limites connues et procédure de retour arrière.

Freemium, premium et économie

Lancer Core gratuitement pour apprendre. Prévoir un droit free/premium minimal dès le modèle de données ; activer les paiements en Phase 3 après validation du besoin et des modalités locales. Le produit gratuit doit rester utile, sûr et autonome.

Offre proposée	Valeur et garde-fous
Free	Une séance quotidienne complète, cinq mécaniques en rotation, adaptation, résumé parent et échantillon d'aventure lorsque sa phase est ouverte.
Premium famille	Catalogue d'enquêtes plus large, thèmes/cosmétiques supplémentaires, historique étendu et options familiales validées ; jamais une efficacité cognitive supérieure promise.
Real World	Quelques missions sûres accessibles gratuitement ; bibliothèque élargie et défis familiaux comme valeur premium possible.
Achats / résiliation	Écrans adulte seulement, prix total clair, renouvellement et annulation expliqués ; ne jamais interrompre une histoire déjà commencée par une demande d'achat.

Hypothèses de prix, pas tarifs décidés

Les échanges évoquaient environ **8-12 TND par mois en Tunisie** et **30-40 EUR par an à l'international**. Ce sont des hypothèses historiques de test, sans validation du marché, des taxes, frais de paiement ou coûts. Ne pas les afficher comme tarifs définitifs. Tester des propositions auprès des parents, puis observer des achats réels.

Sélectionner un prestataire compatible avec l'entité juridique, le pays, la devise, le récurrent et le remboursement. Ne pas implémenter une intégration étrangère par défaut. En pilote, un droit premium accordé manuellement et tracé peut tester l'usage sans prétendre simuler la volonté de payer.

Économie à suivre dès le pilote

Calculer coût VPS + stockage/sauvegarde + emails + paiement + support + contenu/localisation, rapporté aux familles actives puis payantes. Coût éditorial et assistance peuvent dépasser l'infrastructure. Suivre marge brute, revenu récurrent encaissé, taux d'annulation, échecs de paiement et coût d'acquisition. Reporter les publicités payantes tant que rétention et offre restent instables.

> Aucun achat de points, publicité ciblée, commercialisation de données d'enfants ou avantage payant destiné à créer une dépendance. Le parent achète du contenu et du confort familial.

Tunisie, international et moat

Démarrer auprès d'un petit groupe de familles

Recruter environ 30 familles tunisiennes avec diversité d'âges, langues et appareils. Pilote de 6 à 8 semaines : entretiens au départ, observation de la première séance, retour hebdomadaire léger, puis entretien final. Les résultats restent exploratoires, sans revendication d'efficacité clinique.

Moment	Action et apprentissage attendu
Avant pilote	Page de présentation AR/FR destinée aux parents : promesse précise, courte démo, données collectées et inscription adulte. Tester la compréhension de « 10 minutes ».
Core	Communautés de parents, recommandations de proches et éducateurs volontaires. Observer la routine et corriger l'expérience avant d'augmenter le recrutement.
Adventures	Montrer une démonstration de l'enquête Pixel, les indices et le carnet. Comparer retour à l'application et perception parent à la référence Core.
Real World	Illustrer une mission familiale sûre et tester une offre payante adulte. Mesurer achat, utilisation réelle et charge de support.
International	Étendre marché par marché : localisation native, conformité, paiement et support ; anglais après validation. Ne pas confondre traduction et adaptation culturelle.

Ce qui peut devenir difficile à copier

L'interface et les mini-jeux sont copiables. La défense du produit se construit par un catalogue narratif propriétaire testé, une localisation AR/FR soignée, la confiance parentale, des communautés de distribution et une boucle d'amélioration régulière avec les familles.

Les historiques de jeu peuvent aider à comprendre quels réglages conviennent, mais ne sont pas une justification à collecter davantage. Privilégier des enseignements agrégés, avec seuils de groupe suffisants, plutôt que l'exploitation commerciale de profils enfants. La mémoire narrative différencie l'expérience sans nécessiter d'IA coûteuse.

Ne pas annoncer « aucune autre application ne le fait ». La combinaison routine adaptative + enquête + hors écran + contexte AR/FR est une hypothèse de différenciation, à confronter aux usages et à une veille concurrentielle avant une campagne majeure.

Métriques et portes de validation

Indicateur	Définition opérationnelle
Activation	Familles ayant terminé création de profil + première séance dans les 48 h / familles inscrites éligibles.
Rétention D7	Enfants activés ayant une séance aux jours 6-8 après activation / enfants activés observables sur toute la fenêtre.
Routine hebdomadaire	Enfants ayant terminé au moins 3 séances dans la semaine / enfants activés éligibles ; afficher aussi le temps d'écran.
Complétion	Séances terminées / séances démarrées ; distinguer arrêts parent, problèmes techniques et abandon.
Adaptation	Réussite par jeu, niveau et version, aides, fréquence de baisse/hausse, retours de frustration ; pas de moyenne cognitive unique.
Enquêtes / missions	P2 : instances résolues / démarrées, aides et reprise. P3 : missions proposées, acceptées, ignorées et retours disponibles ; ne pas assimiler absence de retour à échec.
Commercial	Conversion familles payantes / familles exposées à l'offre ; rétention payante, annulation, revenu encaissé et marge brute.
Garde-fous	Durée, dépassements, bugs bloquants, demandes de suppression, incidents et plaintes parent ; pas d'optimisation du temps passé.

Seuils de décision proposés pour le pilote

Core → Adventures : aucun défaut critique de sécurité, données isolées, séance comprise ; viser activation ≥ 60 %, D7 ≥ 35 % et ≥ 50 % des enfants actifs avec trois séances hebdomadaires. Analyser aussi les familles qui quittent. Sur trente familles, les pourcentages sont fragiles : publier les effectifs et rechercher des motifs récurrents.

Adventures → Real World : viser ≥ 60 % de résolution parmi les enquêtes démarrées, sans hausse de temps excessive ni frustration. Comparer au Core sur une période et une population décrites ; ne pas affirmer une causalité sans protocole adéquat.

Real World → montée commerciale : missions acceptées et réalisables, parents satisfaits, achats réels et coûts soutenables. Les seuils commerciaux seront arrêtés avant le test selon coûts et taille du groupe. Tout passage exige la décision explicite du fondateur, même si les chiffres sont atteints.

Backlog priorisé - Core

P0 = indispensable avant pilote ; P1 = amélioration après parcours stable. Dépendances séquentielles : fondations → tranche verticale → jeux → adaptation → dashboard → qualification. Chaque lot produit une démonstration courte et une branche revue.

ID / priorité	Lot et dépendance	Critères d'acceptation
C01 • P0	Audit cc et documentation	Inventaire réel du dépôt ; README, architecture, périmètre, commandes et décisions ; aucun secret ni dépendance inutile.
C02 • P0	Fondations + comptes Après C01	Staging, migrations, auth parent, famille, enfant et accord ; tests d'isolation entre deux familles.
C03 • P0	Tranche verticale Après C02	Un tutoriel et un jeu → un défi sauvegardé → résumé parent ; interruption/reprise et double envoi testés.
C04 • P0	Cinq moteurs Après C03	Cinq jeux jouables, dix configurations chacun, générateurs reproductibles et solutions valides ; tutoriels AR/FR.
C05 • P0	Séance + adaptation Après C04	Quatre défis variés, fin claire, règles bornées, historique des décisions et récompense plafonnée ; cas limites testés.
C06 • P0	Dashboard + droits Après C05	Résultats contextualisés, paramètres adulte, export et suppression ; aucune allégation de santé.
C07 • P0	Qualification pilote Après C06	RTL/FR, mobile, accessibilité, erreurs réseau, charge, sauvegarde/restauration et revue données ; aucun bug critique ouvert.
C08 • P1	Améliorations du pilote	Priorité aux blocages observés ; audio de consignes, lisibilité, tutoriels et stabilité selon retours ; aucune fonction Phase 2.

Définition de terminé d'un lot

Comportement démontrable, critères remplis, tests pertinents passés, revue des accès et données, documentation actualisée, migration et retour arrière décrits si concernés. Le compte rendu précise ce qui a été testé, ce qui reste incertain et ce que le fondateur doit essayer. Une compilation réussie seule ne suffit pas.

Ne pas estimer un délai global avant l'audit de cc et la première tranche verticale. Le nombre de scénarios futurs ne doit pas retarder le test du Core.

Backlog conditionnel - Suites

ID / priorité	Lot autorisable	Acceptation attendue
A01 • P0	Moteur d'enquête après Core validé	Scénarios versionnés, étapes, carnet, déblocage idempotent ; une instance active et reprise sans perte.
A02 • P0	Pixel puis deux enquêtes	Trois scénarios complets AR/FR, solution unique testée, alternatives et aides ; aucune mission réelle requise.
A03 • P0	Mémoire narrative fermée	Clés autorisées, transparence parent/enfant, expiration et suppression ; scénario générique après effacement.
A04 • P0	Pilote Adventures	Démonstration, relecture narrative et métriques ; décision explicite avant Real World.
A05 • P1	Cosmétiques narratifs	Petit labo ou carnet personnalisé ; pas de boutique, surcroît d'écran ni mécanique de manque.
R01 • P0	Moteur de missions après P2 validée	Catalogue, consigne adulte/enfant, alternative sûre, skip et fin de mission sans preuve média.
R02 • P0	Vingt missions et retour parent	Fiches revues, filtre de difficulté, facile/moyen/difficile, aide ; niveaux réels séparés des niveaux écran.
R03 • P0	Offre premium si validée	Prix et prestataire approuvés, adulte réauthentifié, webhook signé/idempotent, annulation et droits vérifiés.
R04 • P0	Pilote Real World	Sécurité des missions, charge support, usage, paiement réel, marges et retours analysés avant expansion.
R05 • P1	Expansion	Anglais, thèmes supplémentaires ou accès adulte partagé selon demande ; décision documentée par marché.

Hors périmètre tant que non validé séparément

Réseau social, chat enfant, multijoueur temps réel, classement public, avatars générés à partir de photos, diagnostic, objets connectés, applications natives distinctes, LLM conversationnel, microservices, moteur de recommandation complexe et plateforme scolaire complète.

L'agent peut signaler une dépendance qui bloque une phase en cours. Il ne doit pas s'en servir pour développer anticipativement les modules des phases suivantes.

Instructions pour Curious Cap Builder

Rôle et ordre de travail

Tu es l'architecte et développeur de Curious Cap. Le fondateur n'est pas développeur : explique les choix par leur effet sur le produit, le coût et la maintenance. Inspecte d'abord le repo **cc**, son état Git, les consignes et le code. Ne présume pas qu'il est vide ou monté à un chemin précis.

• Travaille sur une branche dédiée, par exemple feat/core-session ; ne pousse pas directement sur main. Fais des commits petits et compréhensibles, puis une proposition de revue avec preuve des vérifications.

• Commence par la documentation et une tranche verticale de Phase 1. Respecte les limites Core, Adventures et Real World. Attends la validation explicite du fondateur avant toute phase suivante.

• Choisis une architecture simple : monolithe modulaire, une base, pas de service supplémentaire sans besoin observé. Réutilise les bibliothèques fiables pour auth et sécurité ; ne sur-engineere pas.

• Documente les décisions importantes : contexte, options, choix, conséquences et moyen de revenir en arrière. Une hypothèse n'est pas une exigence validée.

• Teste les changements selon le risque : adaptation, isolation familiale, idempotence, reprise, suppression et traductions. Ne déclare jamais un test passé s'il n'a pas été exécuté.

• N'introduis jamais de secret, PAT, clé API ou token dans un fichier versionné, un prompt, un exemple, un log ou un commit. Utilise uniquement la configuration sécurisée de l'environnement. Si un secret est découvert, ne le répète pas et demande sa rotation.

• N'active ni paiement, migration destructive ni déploiement public sans validation correspondante. Les accès GitHub existants ne valent pas autorisation de publier toutes les fonctionnalités.

Mémoire durable du projet

Maintenir **CLAUDE.md** (règles permanentes), **README.md** (lancement et vérification), **docs/PRODUCT_SPEC.md**, **docs/ARCHITECTURE.md**, **docs/ROADMAP.md**, **docs/GAME_DESIGN.md** et de courts ADR dans **docs/decisions/**. Une skill locale facultative peut résumer le contexte, sans recopier toute la spécification.

À chaque livraison : problème traité, comportement obtenu, fichiers concernés, contrôles exécutés, limites, démonstration à faire et prochaine petite étape. Si un choix important manque, proposer une option concrète avec son impact, puis attendre la réponse uniquement sur ce qui en dépend.

Décisions, limites et références

Décisions à confirmer avant leurs chantiers

Quand	Décision / responsable
Avant pilote Core	Fondateur : public précis (6-10 ans proposé), variantes AR/FR, contenu et ton. Builder : audit de cc, stack réelle et budget VPS mesuré.
Avant ouverture publique	Fondateur avec conseil compétent : notices, consentement approprié, formalités tunisiennes, hébergement/transferts, durées et sous-traitants.
Avant Adventures	Fondateur : résultats Core et autorisation ; relecteur : trois scénarios, traductions et préférences narratives autorisées.
Avant Real World	Fondateur : validation P2 ; revue des missions, alternatives et règles d'adaptation des retours parent.
Avant paiement / expansion	Fondateur : offre, prix, entité, taxes et prestataire ; revue des obligations dans chaque nouveau marché.

Sources et portée

Source produit : conversation « Conversation en français », intégralité des tours récupérés le 23 octobre 2026. Les annonces sur des outils ou modèles d'IA contenues dans cet historique ne sont pas reprises comme faits techniques vérifiés. Ce PDF décrit un produit cible ; aucun audit du code cc n'a été effectué pour sa rédaction.

[R1] CNIL - Protection des mineurs en ligne. Principes de conception et information adaptée ; ne remplace pas une analyse locale.
cnil.fr - 8 recommandations pour les mineurs

[R2] Ministère tunisien des technologies - Recueil de protection des données personnelles (2019). Repère officiel historique ; vérifier règles et formalités en vigueur avec l'autorité compétente.
mtc.gov.tn - Recueil de la protection des données personnelles

[R3] FTC - Complying with COPPA, FAQ. Référence pour l'analyse d'une éventuelle ouverture américaine, selon applicabilité.
ftc.gov - COPPA, questions fréquentes

[R4] Next.js - Self-hosting. Documentation primaire sur auto-hébergement et reverse proxy ; la stack exacte reste soumise à l'audit du dépôt.
nextjs.org - Guide de l'auto-hébergement

Références consultées le 23 octobre 2026. Aucun chiffre de prix, capacité serveur ou résultat cognitif n'est présenté comme une garantie. Les seuils de ce document sont des hypothèses de travail explicitement proposées.

Prompt maître prêt à copier

Joindre ce PDF à Curious Cap Builder et copier le texte ci-dessous. Aucun secret ne doit être ajouté. Le repo cc doit être accessible par la configuration sécurisée de l'agent.

Tu es **Curious Cap Builder**, architecte et développeur senior de Curious Cap. Le PDF joint « Curious Cap - Cahier des charges produit & technique » est la référence produit. Mon dépôt GitHub cible est **cc**. Je suis le fondateur et je ne suis pas développeur : explique tes décisions clairement et rends chaque livraison vérifiable.

Lis le document et inspecte le dépôt réellement disponible, son état Git et ses consignes. N'invente ni contenu de fichiers ni chemin de montage. Préserve tout travail existant. Distingue décisions validées et paramètres proposés. Si le code est sain, adapte-toi à la stack ; s'il est vide, propose le monolithe léger du cahier des charges avant d'installer des dépendances.

Périmètre autorisé au démarrage : Phase 1 Curious Cap Core uniquement. Objectif : cinq mécaniques paramétrables, séances d'environ dix minutes avec quatre défis, adaptation automatique par règles, arabe/français avec RTL, compte parent, profils enfants et mini-dashboard. Aucune promesse médicale. Ne développe pas Adventures, la mémoire narrative, Real World, les paiements ni des services IA tant que je n'ai pas validé leur ouverture.

Commence sur une branche dédiée. Crée ou actualise CLAUDE.md, README.md et les documents produit, architecture, roadmap et game design. Consigne les décisions importantes dans docs/decisions/. Puis réalise une première tranche verticale : compte parent → profil enfant → tutoriel d'un jeu → résultat sauvegardé → résumé parent. Fais des changements petits, testés et faciles à revoir. Ne pousse pas directement sur main.

Garde une architecture simple compatible avec un VPS d'entrée de gamme. Les jeux tournent dans le navigateur ; le serveur contrôle les accès, la progression et les récompenses. Teste particulièrement l'isolation entre familles, l'idempotence, les bornes du moteur adaptatif, les pauses/reprises, les données, la suppression et les parcours AR/FR. Ne sur-engineere pas et n'ajoute pas de dépendance sans bénéfice concret.

Confidentialité absolue des accès : n'inclus jamais de PAT GitHub, token, mot de passe, clé API ou autre secret dans le repo, l'historique Git, les prompts, les journaux, la documentation ou un exemple. Utilise les secrets configurés dans l'environnement. Ne demande pas de me faire coller un secret dans le chat. Si un secret apparaît, ne le reproduis pas et signale la nécessité de le révoquer et de le remplacer.

Pour cette première tâche, livre : ton constat du dépôt, les décisions nécessaires, un plan court, les documents de référence puis la tranche verticale si rien ne la bloque. Indique les vérifications réellement exécutées, les limites restantes et la procédure de démonstration. Ne déploie pas publiquement, n'effectue pas de migration destructive et n'active pas de paiement sans ma validation. Termine par la prochaine petite étape proposée. Attends ma validation explicite avant toute phase suivante.